

1 REPRÉSENTATION D'UNE APP.LINÉAIRE PAR UNE MATRICE

EXERCICE 1. Exemple dans $\mathbb{K}^n$ On note $\mathcal{B}$ et $\mathcal{C}$ les bases canoniques respectives de $\mathbb{R}^3$ et $\mathbb{R}^2$. On considère les applications linéaires suivantes :

$$\begin{aligned} f: \mathbb{R}^3 &\rightarrow \mathbb{R}^2 & \text{et} & & g: \mathbb{R}^2 &\rightarrow \mathbb{R}^3 \\ (x, y, z) &\mapsto (x - y, x + y + z) & & & (x, y) &\mapsto (x + y, x + 2y, x - y) \end{aligned}$$

- 1) Déterminer les matrices $Mat_{\mathcal{B}, \mathcal{C}}(f)$ et $Mat_{\mathcal{C}, \mathcal{B}}(g)$.
- 2) En déduire la matrice de $g \circ f$ dans la base $\mathcal{B}$.
- 3) Déterminer $\text{Ker}(g \circ f)$ et $\text{Im}(g \circ f)$.

EXERCICE 2. Exemple dans $\mathbb{K}_n[X]$ Soit l'application u définie par

$$\begin{aligned} u: \mathbb{R}_{n-1}[X] &\longrightarrow \mathbb{R}_{n-1}[X] \\ P &\longmapsto P(X + 1) \end{aligned}$$

- 1) Déterminer la matrice de u dans la base canonique de $\mathbb{R}_{n-1}[X]$. On notera M cette matrice
- 2) Démontrer que u est un automorphisme de $\mathbb{R}_{n-1}[X]$.
- 3) En déduire que M est inversible et déterminer M^{-1} .

EXERCICE 3. Exemple dans $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ On définit la matrice $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$ et on définit l'application φ par :

$$\begin{aligned} \varphi: \mathcal{M}_2(\mathbb{R}) &\longrightarrow \mathcal{M}_2(\mathbb{R}) \\ M &\longmapsto MA - AM \end{aligned}$$

- 1) Démontrer que φ est linéaire.
- 2) Déterminer la matrice représentant φ dans la base canonique $\{E^{1,1}, E^{1,2}, E^{2,1}, E^{2,2}\}$ de $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$.
- 3) En déduire $\text{Ker}(\varphi)$ et $\text{Im}(\varphi)$.

EXERCICE 4. Exemple dans un sev de dimension finie On considère

$$E = \text{Vect}\{t \mapsto \cos t, t \mapsto \sin t, t \mapsto e^t, t \mapsto e^{-t}\} \subset \mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R}).$$

- 1) Vérifier que ces fonctions forment une base de E , notée $\mathcal{E}$.
- 2) Soit $D: f \mapsto f'$. Démontrer que $f \in L(E)$, former $Mat_{\mathcal{E}}(D)$ et en déduire $\text{Ker}(D^2 + \text{Id}_E)$.

EXERCICE 5. Endomorphismes nilpotents Soit $E = \mathbb{R}^3$ $u \in \mathcal{L}(E)$ tel que $u^3 = 0$ et $u^2 \neq 0$.

- 1) Expliquer l'existence de $a \in \mathbb{R}^3$ tel que $u^2(a) \neq 0_E$.
- 2) Démontrer que $\mathcal{B} = \{a, u(a), u^2(a)\}$ est une base de $\mathbb{R}^3$.
- 3) Déterminer la matrice de u dans $\mathcal{B}$.
- 4) En déduire : $\{v \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^3) : v \circ u = u \circ v\} = \text{Vect}\{\text{Id}, u, u^2\}$.

EXERCICE 6. Soit u l'endomorphisme de $\mathbb{R}^3$ dont la matrice en base canonique est

$$A = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \\ -1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

- 1) Montrer $\mathbb{R}^3 = \text{Ker}u \oplus \text{Im}u$.
- 2) u est-il un projecteur de $\mathbb{R}^3$?

2 RANG, CHANGEMENT DE BASES

EXERCICE 7. Déterminer le rang, et lorsqu'elle existe, l'inverse des matrices suivantes :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 3 \\ 2 & 2 & 0 \\ 2 & 0 & 6 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} \lambda & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & 1 \\ 0 & \lambda & -1 \end{pmatrix} (\lambda \in \mathbb{R}) \quad C = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & -1 \\ 1 & -2 & 1 \\ 0 & b & 0 \end{pmatrix} (b \in \mathbb{R})$$

EXERCICE 8. Soit a, b deux réels et $M_{a,b} = \begin{pmatrix} 1 & 3 & a & b \\ 2 & -1 & 2 & 1 \\ -1 & 1 & 2 & 0 \end{pmatrix}$. Déterminer les valeurs de a et b pour l'application associées à $M_{a,b}$ soit surjective.

EXERCICE 9. Soit $A = \begin{pmatrix} 0 & 3 & 1 \\ -2 & 5 & 1 \\ 2 & -3 & 1 \end{pmatrix}$ la matrice représentative d'un endomorphisme f de $\mathbb{R}^3$ dans la base canonique $\mathcal{E} = \{e_1, e_2, e_3\}$. On donne $u_1 = -e_1 - 2e_2 + 2e_3$, $u_2 = 3e_1 + 4e_2 - 3e_3$, $u_3 = e_1 + 2e_2$.

- 1) Vérifier que u_1, u_2 et u_3 forment une base de $\mathbb{R}^3$.
- 2) Déterminer la matrice de f dans cette base.

EXERCICE 10. Soient $u_1 = (2, -1, 1)$, $u_2 = (1, -2, 1)$ et $u_3 = (1, 0, 0)$ trois vecteurs de $\mathbb{R}^3$. On note $\mathcal{E}$ la base canonique de $\mathbb{R}^3$ et $\mathcal{E}' = \{u_1, u_2, u_3\}$. Soit $u \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^3)$ défini par, pour tout $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$,

$$u(x, y, z) = (2x - y - 3z, -2x + 3y + 6z, x - y - 2z).$$

- 1) Vérifier que $\mathcal{E}'$ est une base de $\mathbb{R}^3$.
- 2) Déterminer la matrice représentative de u dans la base $\mathcal{E}'$.

EXERCICE 11. Soit u l'endomorphisme de $\mathbb{R}$ associé à $M = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & -3 & 3 \end{pmatrix}$ dans la base canonique.

- 1) Montrer que u est un automorphisme et déterminer u^{-1} .
- 2) Déterminer une base (e_1, e_2, e_3) de $\mathbb{R}^3$ telle que $u(e_1) = e_1$, $u(e_2) = e_1 + e_2$ et $u(e_3) = e_2 + e_3$.
- 3) Déterminer matrice de passage P de la base canonique à (e_1, e_2, e_3) et calculer P^{-1} .
- 4) Calculer M^n .

3 EXERCICES POUR LA COLLE

EXERCICE 12. CCINP 59-mod Soit E l'espace vectoriel des polynômes à coefficients dans $\mathbb{K}$ ($\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{K} = \mathbb{C}$) de degré inférieur ou égal à n .

Soit f l'endomorphisme de E défini par : $\forall P \in E, f(P) = P - P'$.

1) Démontrer que f est bijectif de deux manières :

- a) sans utiliser de matrice de f ,
- b) en utilisant une matrice de f .

2) Soit $Q \in E$. Trouver P tel que $f(P) = Q$.

Indication : si $P \in E$, quel est le polynôme $P^{(n+1)}$?

EXERCICE 13. CCNINP 71 Soit p , la projection vectorielle de $\mathbb{R}^3$, sur le plan P d'équation $x + y + z = 0$, parallèlement à la droite D d'équation $x = \frac{y}{2} = \frac{z}{3}$.

1) Vérifier que $\mathbb{R}^3 = P \oplus D$.

2) Soit $u = (x, y, z) \in \mathbb{R}^3$.

Déterminer $p(u)$ et donner la matrice de p dans la base canonique de $\mathbb{R}^3$.

3) Déterminer une base de $\mathbb{R}^3$ dans laquelle la matrice de p est diagonale.

EXERCICE 14. Soit $f \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^3)$ tel que $f \neq 0$ et $f^2 = 0$.

1) Démontrer que $\dim(\ker(f)) = 2$.

2) En déduire qu'il existe une base $\mathcal{B}$ de $\mathbb{R}^3$ dans laquelle la matrice de f est $\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$.

EXERCICE 15. Caractérisation des matrices par leur rang Soit $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

Montrer que $\text{rg}(M) = r$ si et seulement si M est équivalente à $J_r = \left(\begin{array}{c|c} I_r & 0_{r,p-r} \\ \hline 0_{n-r,r} & 0_{n-r} \end{array} \right)$.

EXERCICE 16. Trace d'un projecteur Soit E un espace vectoriel de dimension finie. Montrer que si p est un projecteur sa trace est égale à son rang.

EXERCICE 17. Trace et application

1) Rappeler la définition de la trace, justifier rapidement que c'est une forme linéaire, et montrer que pour tout $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ $\text{Tr}(AB) = \text{Tr}(BA)$.

2) Montrer qu'on ne peut pas trouver deux matrices $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ vérifiant $AB - BA = I_n$.

4 MOINS DIRECT

EXERCICE 18. Soit $p, q \in \mathbb{N}^*$. Soit $P \in \mathcal{M}_p(\mathbb{K})$, $Q \in \mathcal{M}_q(\mathbb{K})$ deux matrices. On pose $M = \begin{pmatrix} P & O_{p,q} \\ O_{q,p} & Q \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{p+q}(\mathbb{K})$.

Montrer que si P et Q sont inversibles, alors M est inversible et que $M^{-1} = \begin{pmatrix} P^{-1} & O_{p,q} \\ O_{q,p} & Q^{-1} \end{pmatrix}$.

EXERCICE 19. Soient $e_1 = (1, 2)$, $e_2 = (1, 1) \in \mathbb{R}^2$. Déterminer tous les endomorphismes $u \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^2)$ tels que :

$$\text{Ker}(u) = \text{Vect}(e_1) \quad \text{et} \quad \text{Im}(u) = \text{Vect}(e_2).$$

EXERCICE 20. Soit $a \in \mathbb{R}$ et $f : \mathbb{R}_3[X] \rightarrow \mathbb{R}_3[X]$ l'application linéaire définie par :

$$\forall P \in \mathbb{R}_3[X], f(P) = (1 - X^2)P'' - XP' + a^2P$$

- 1) Déterminer la matrice de f dans la base canonique $\mathcal{E}$ de $\mathbb{R}_3[X]$.
- 2) Pour quelles valeurs de a f est-elle inversible ?
- 3) Déterminer $f^{-1}(P)$ pour tout $P \in \mathbb{R}_3[X]$ dans les cas où il existe.

EXERCICE 21. Soit $\mathcal{B} = (e_1, e_2, e_3)$ la base canonique de $\mathbb{R}^3$ et $a \in \mathbb{R}$. Soit ϕ_a l'application linéaire, dont la matrice dans la base $\mathcal{B}$ est donnée par :

$$A_a := \begin{pmatrix} -2+3a & 2-2a & -4+4a \\ -1+a & 1 & -2+2a \\ 1-a & -1+a & 2-a \end{pmatrix}$$

- 1) Montrer que les vecteurs $e'_1 = -2e_1 - e_2 + e_3$, $e'_2 = e_1 + e_2$, et $e'_3 = -2e_1 + e_3$ forment une base $\mathcal{B}'$ de $\mathbb{R}^3$.
- 2) Déterminer la matrice de passage P de la base $\mathcal{B}$ à la base $\mathcal{B}'$. Calculer son inverse P^{-1} .
- 3) Ecrire la matrice A'_a de ϕ_a dans la base $\mathcal{B}'$.
- 4) En déduire que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $(A_a)^n = A_a^n$.

EXERCICE 22.

- 1) Montrer qu'une matrice $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ est non inversible si et seulement si elle est équivalente à une matrice nilpotente.
- 2) Soit $f : \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) \rightarrow \mathbb{K}$ vérifiant $f(O_n) = 0$, $f(I_n) \neq 0$ et pour tout $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$: $f(A)f(B) = f(AB)$. Montrer que $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ est inversible si et seulement si $f(A) \neq 0$.

EXERCICE 23 ☆. Soient E et F deux $\mathbb{K}$ -ev de dimensions respectives p et n . Soit $f \in \mathcal{L}(E, F)$ et $r = \text{rg}(f)$. On définit

$$G = \{g \in \mathcal{L}(F, E) : g \circ f = f \circ g = 0\}.$$

Démontrer que G est un sous-espace vectoriel de $\mathcal{L}(F, E)$ et calculer sa dimension (on construira une base intelligente où la matrice de g s'exprimera simplement).

EXERCICE 24 ☆. Soit $f \in \mathcal{L}(E)$ de rang 1.

- 1) Montrer que $f^2 = \text{Tr}(f)f$.
- 2) A quelle condition en endomorphisme de rang 1 est-il un projecteur ?

Corrections

EXERCICE 1 : SOLUTION. $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$ et donc $C = BA = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 3 & 1 & 2 \\ 0 & -2 & -1 \end{pmatrix}$, donc $\text{Ker}(g \circ f) =$

$\text{Ker}(C) = \text{Vect}((1, 1, -2))$, donc d'après le th du rang $g \circ f$ est de rang 2 et $\text{Im}(g \circ f) = \text{Vect}((2, 3, 0), (0, 1, -2))$ (deux colonnes non colinéaires de C).

EXERCICE 2 : SOLUTION.

- 1) $M = (m_{ij})$ où $m_{ij} = \begin{pmatrix} i-1 \\ j-1 \end{pmatrix}$ si $j \leq i$, 0 sinon.
- 2) M est triangulaire supérieur avec des coefficients non nuls sur la diagonale, M est inversible donc u aussi.
- 3) $u^{-1}(P) = P(X-1)$ donc $M^{-1} = p_{ij}$ où $p_{ij} = (-1)^j \begin{pmatrix} i-1 \\ j-1 \end{pmatrix}$ si $j \leq i$, 0 sinon.

EXERCICE 3 : SOLUTION. $\varphi(E^{11}) = \varphi(E^{12}) = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, $\varphi(E^{21}) = \begin{pmatrix} -2 & 0 \\ -2 & 2 \end{pmatrix}$, $\varphi(E^{22}) = \begin{pmatrix} 0 & -2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ donc $M = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -2 & 0 \\ 2 & 2 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \end{pmatrix}$

On a alors $\text{Im}(\varphi) = \text{Vect}\left(\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 & 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}\right)$ et $\text{Ker}(\varphi) = \text{Vect}\left(\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}\right)$

EXERCICE 4 : SOLUTION.

- 1) Il suffit de montrer que la famille est libre. Dérivée l'expression et évaluer en 0 est mieux que de tester en π et compagnie.

2) $M = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$ donc $M^2 + I_4 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$ donc $\text{Ker}(D^2 + Id) = \text{Vect}(\sin, \cos)$.

EXERCICE 5 : SOLUTION.

- 1) Sinon $u^2 = 0 \dots$
- 2) Soit λ, μ, ν tels que $\lambda a + \mu u(a) + \nu u^2(a) = 0_E$. En composant par u deux fois on obtient $\lambda u^2(a) = 0_E$ donc $\lambda = 0$ car $u^2(a) \neq 0_E$, puis $\mu = 0$ et enfin $\nu = 0$. La famille est libre à 3 éléments de $E = \mathbb{R}^3$ donc une base de E .
- 3) Clairement $\text{Vect}\{\text{Id}, u, u^2\} \subset \{v \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^3) : v \circ u = u \circ v\}$. Soit maintenant $v \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^3)$ telle que $v \circ u = u \circ v$. Soit

A la matrice de v dans la base $(a, u(a), u^2(a))$, on a $A = \begin{pmatrix} b & c & d \\ e & f & g \\ h & i & j \end{pmatrix}$ et $AM = MA$ donne $A = \begin{pmatrix} b & 0 & 0 \\ e & b & 0 \\ h & e & b \end{pmatrix} = bI_3 + eM + hM^2$ donc $v = b\text{Id} + eu + hu^2 \in \text{Vect}\{\text{Id}, u, u^2\}$

EXERCICE 6 : SOLUTION. On calcule dans le sens qu'on veut, et $\text{Ker}(u) = \text{Vect}((1, 1, 1))$ et $\text{Im}(f) = \text{Vect}((0, 1, -1), (1, -1, 0))$.

On forme la matrice de ses trois vecteurs dans la base canonique $M = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix}$ cette matrice est de rang

3, donc la famille est une base de $\mathbb{R}^3$ donc $\mathbb{R}^3 = \text{Ker}u \oplus \text{Im}u$. Et comme $A^2 \neq A$, u n'est pas un projecteur.

EXERCICE 7 : SOLUTION. A est de rang 3, B de rang 3 ssi $\lambda \neq 0$, de rang 1 sinon et C est de rang 3

EXERCICE 8 : SOLUTION. Il faut $a \neq 22$ ou $b \neq 4$

EXERCICE 9 : SOLUTION.

- 1) Notons P la matrice représentative des (u_1, u_2, u_3) dans $\mathcal{E}$. On a $P = \begin{pmatrix} -1 & 3 & 1 \\ -2 & 4 & 2 \\ 2 & -3 & 0 \end{pmatrix}$, un rapide calcul montre que P est inversible, et donc que (u_1, u_2, u_3) est une base de E . On pousse le calcul pour avoir
- $$P^{-1} = \begin{pmatrix} 3/2 & -3/4 & 1/2 \\ 1 & -1/2 & 0 \\ -1/2 & 3/4 & 1/2 \end{pmatrix} \text{ car on a regardé la question 2...}$$

- 2) On applique la formule du changement de base $N = P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 3/2 & 3/4 & 1 \\ -1 & 7/2 & 2 \\ 1/2 & -3/4 & 1 \end{pmatrix}$

EXERCICE 10 : SOLUTION. Même principe

EXERCICE 11 : SOLUTION.

- 1) Montrer que M est de rang 3 avec le Pivot.

- 2) Si $e_1 = (x, y, z)$, $f(e_1) = e_1$ équivaut à $M \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$, on résout le système et on obtient $x = y = z$, on peut prendre $e_1 = (1, 1, 1)$. On procède de même pour la suite, on peut prendre $e_2 = (0, 1, 2)$ et $e_3 = (0, 0, 1)$.

La matrice de cette famille dans la base canonique est $P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix}$ qui est de rang 3, donc (e_1, e_2, e_3) est une base de $\mathbb{R}^3$.

- 3) On a rapidement $P^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 1 & -2 & 1 \end{pmatrix}$

- 4) La matrice de u dans cette nouvelle base est $T = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, et (avec $T = I_3 + N$ et Newton, déjà fait)

$$T^n = \begin{pmatrix} 1 & n & \frac{n(n-1)}{2} \\ 0 & 1 & n \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \text{ la formule du changement de base donne } A = PTP^{-1} \text{ et donc (pareil déjà fait)}$$

$$A^n = P T^n P^{-1}.$$

d'où $A^n =$ un truc

EXERCICE 12 : SOLUTION. CCINP 59

- 1) f est clairement linéaire. (*) De plus, $\forall P \in E \setminus \{0\}$, $\deg P' < \deg P$ donc $\deg(P - P') = \deg P$.
Et, si $P = 0$, alors $P - P' = 0$ donc $\deg(P - P') = \deg P = -\infty$.
On en déduit que $\forall P \in E$, $\deg f(P) = \deg P$.

Donc $f(E) \subset E$. (**)

D'après (*) et (**), f est bien un endomorphisme de E .

a) Déterminons $\text{Ker } f$.

Soit $P \in \text{Ker } f$.

$f(P) = 0$ donc $P - P' = 0$ donc $\deg(P - P') = -\infty$.

Or, d'après ce qui précède, $\deg(P - P') = \deg P$ donc $\deg P = -\infty$.

Donc $P = 0$.

On en déduit que $\text{Ker } f = \{0\}$.

Donc f est injectif.

Or, $f \in \mathcal{L}(E)$ et E est de dimension finie ($\dim E = n + 1$) donc f est bijectif.

b) Soit $e = (1, X, \dots, X^n)$ la base canonique de E . Soit A la matrice de f dans la base e .

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & & (0) \\ & 1 & \ddots & \\ & & \ddots & -n \\ (0) & & & 1 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{n+1}(\mathbb{R}).$$

A est triangulaire supérieur avec des coefficients non nuls sur la diagonale, donc inversible. Donc f est bijectif.

2) Soit $Q \in E$.

D'après 1. : $\exists ! P \in E$, tel que $f(P) = Q$.

$P - P' = Q$, $P' - P'' = Q'$, ..., $P^{(n)} - P^{(n+1)} = Q^{(n)}$.

Or $P^{(n+1)} = 0$, donc, en sommant ces $n + 1$ égalités, $P = Q + Q' + \dots + Q^{(n)}$.

EXERCICE 13 : SOLUTION. CCINP 71

1) $D = \text{Vect}((1, 2, 3))$.

Si $(x, y, z) \in D \cap P$ alors $x + y + z = 0$ et il existe $\alpha \in \mathbb{R}$ tel que $(x, y, z) = \alpha(1, 2, 3)$ donc $6\alpha = 0$ et donc $(x, y, z) = (0, 0, 0)$ Donc $D \cap P = \{0\}$. De plus, $\dim D + \dim P = 1 + 2 = \dim \mathbb{R}^3$. (**)

D'après (*) et (**), $\mathbb{R}^3 = P \oplus D$.

2) Soit $u = (x, y, z) \in \mathbb{R}^3$.

Par définition d'une projection, $p(u) \in P$ et $u - p(u) \in D$.

$u - p(u) \in D$ signifie que $\exists \alpha \in \mathbb{R}$ tel que $u - p(u) = \alpha(1, 2, 3)$.

On en déduit que $p(u) = (x - \alpha, y - 2\alpha, z - 3\alpha)$. (***)

Or $p(u) \in P$ donc $(x - \alpha) + (y - 2\alpha) + (z - 3\alpha) = 0$, c'est-à-dire $\alpha = \frac{1}{6}(x + y + z)$.

Et donc, d'après (***), $p(u) = \frac{1}{6}(5x - y - z, -2x + 4y - 2z, -3x - 3y + 3z)$.

Soit $e = (e_1, e_2, e_3)$ la base canonique de $\mathbb{R}^3$.

Soit A la matrice de p dans la base e . On a $A = \frac{1}{6} \begin{pmatrix} 5 & -1 & -1 \\ -2 & 4 & -2 \\ -3 & -3 & 3 \end{pmatrix}$.

3) On pose $e'_1 = (1, 2, 3)$, $e'_2 = (1, -1, 0)$ et $e'_3 = (0, 1, -1)$.

e'_1 est une base de D et (e'_2, e'_3) est une base de P .

Or $\mathbb{R}^3 = P \oplus D$ donc $e' = (e'_1, e'_2, e'_3)$ est une base de $\mathbb{R}^3$.

De plus $e'_1 \in D$ donc $p(e'_1) = 0$. $e'_2 \in P$ et $e'_3 \in P$ donc $p(e'_2) = e'_2$ et $p(e'_3) = e'_3$.

Ainsi, $M(p, e') = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

EXERCICE 14 : SOLUTION. On a $f^2 = 0 \iff \text{Im}(f) \subset \text{Ker}(f)$. (Démonstration à fournir si le colleur la demande).

Donc $\text{rg}(f) \leq \dim(\text{Ker}(f))$ et comme d'après le théorème du rang $\text{rg}(f) + \dim(\text{Ker}(f)) = 3$ les valeurs possibles de $\dim(\text{Ker}(f))$ sont 2 et 3. Mais si $\dim(\text{Ker}(f)) = 3$ alors $f = 0$ ce qui est exclu, donc $\dim(\text{Ker}(f)) = 2$

Soit $u \in \text{Im}(f)$, $u \neq 0$. On sait qu'il existe un vecteur $w \in \mathbb{R}^3$ tel que $f(w) = u$. On sait d'autre part que $u \in \text{Ker}(f)$ car $f(u) = f^2(w) = 0_E$. On peut compléter (u) en une base (u, v) de $\text{Ker}(f)$. Alors (u, v, w) est une base de $\mathbb{R}^3$. En effet, si a, b, c sont des réels tels que $au + bv + cw = 0_E$, appliquons f : on trouve

$$af(u) + bf(v) + cf(w) = 0 \text{ donc } cu = 0 \text{ d'où } c = 0$$

puis de $au + bv = 0_E$, on tire $a = b = 0$ puisque (u, v) est une base $\text{Ker}(f)$). Ainsi, (u, v, w) est une famille libre de 3 vecteurs, donc une base, de $\mathbb{R}^3$. De plus, de $f(u) = f(v) = 0$, $f(w) = u$, on tire que la matrice de f dans la base (u, v, w) a exactement la forme demandée.

EXERCICE 15 : SOLUTION. Le sens facile deux matrices équivalentes ont le même rang, et J_r est de rang r .

Le sens moins facile : Soit donc M de rang r . On note f l'endomorphisme de $E = \mathbb{R}^n$ canoniquement associé à M et le rang de f est celui de M .

$\text{Im}(f)$ est de dimension r , soit donc $(u_1, \dots, u_r)$ une base de $\text{Im}(f)$. Il existe donc $e_1, \dots, e_r \in E$ tels que pour $i = 1, \dots, r$, $f(e_i) = u_i$.

Soit $(e_{r+1}, \dots, e_n)$ une base de $\text{Ker}(f)$. (Le th du rang justifie qu'il y a bien $n - r$ éléments).

Montrons que $(e_1, \dots, e_n)$ est une base de E . Soit $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{R}$ tels que $\sum_{i=1}^n \lambda_i e_i = 0_E$. Appliquons f , comme

les $n - r$ derniers vecteurs sont dans le noyau de f on obtient $\sum_{i=1}^r \lambda_i u_i = 0_E$, et comme la famille $\mathcal{B} = (u_1, \dots, u_r)$ est libre, on a $\lambda_1 = \dots = \lambda_r = 0$.

Il reste donc $\sum_{i=r+1}^n \lambda_i e_i = 0_E$, mais cette fois la famille $(e_{r+1}, \dots, e_n)$ est libre, donc $\lambda_{r+1} = \dots = \lambda_n = 0$. la famille $\mathcal{B}$ est donc libre avec n éléments, donc une base de $\mathbb{R}^n$.

Complétons maintenant la famille $(u_1, \dots, u_r)$ en une base $\mathcal{B}' = (u_1, \dots, u_n)$ de E .

La matrice de f dans la base de départ $\mathcal{B}$ et d'arrivée $\mathcal{B}'$, est bien J_r , et comme il s'agit de deux matrices représentatives de la même application linéaire dans des bases différentes, elles sont bien équivalentes.

EXERCICE 16 : SOLUTION. On pose $n = \dim E$. Soit donc p un projecteur de rang r . On a $E = \text{Im}(p) \oplus \text{Ker}(p)$.

On considère une base adaptée à la supplémentation : $(e_1, \dots, e_n)$ avec donc $(e_1, \dots, e_r)$ une base de $\text{Im}(p)$ et $(e_{r+1}, \dots, e_n)$ une base de $\text{Ker}(p)$.

On a pour $i = 1, \dots, r$ $p(e_i) = e_i$ car $e_i \in \text{Im}(p)$ et pour $i = r + 1, \dots, n$ on a $p(e_i) = 0_E$, la matrice de p dans

cette base est $J_r = \left(\begin{array}{c|c} I_r & 0_{r, n-r} \\ \hline 0_{n-r, r} & 0_{n-r} \end{array} \right)$. La trace de cette matrice est $r = \text{rg}(p)$.

Il reste à justifier que la trace d'un endomorphisme ne dépend pas de la base choisie pour représenter la matrice. Deux matrices A, B semblables représentent un même endomorphisme dans des bases différentes, il suffit donc de montrer que des matrices semblables ont même trace. Il existe P inversible telle que $B = P^{-1}AP$, et $\text{Tr}(B) = \text{Tr}((P^{-1}A)P) = \text{Tr}(PP^{-1}A) = \text{Tr}(A)$, d'où le résultat.

EXERCICE 17 : SOLUTION.

- 1) La trace d'une matrice est la somme de ses éléments diagonaux. Une combinaison linéaire de matrices est la matrice des combinaisons linéaires des coefficients en chaque position, donc linéaire. *Le correcteur peut demander à souhait de préciser.*

Soit $A = (a_{ij})_{1 \leq i, j \leq n}$ et $B = (b_{ij})_{1 \leq i, j \leq n}$ deux matrices. On pose $C = AB = (c_{ij})_{1 \leq i, j \leq n}$ et $D = BA = (d_{ij})_{1 \leq i, j \leq n}$.

On a $\text{Tr}(AB) = \sum_{i=1}^n c_{ii} = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij} b_{ji}$ et $\text{Tr}(BA) = \sum_{i=1}^n d_{ii} = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n b_{ij} a_{ji}$ d'où le résultat car les indices sont muets. *Le correcteur peut demander à souhait de préciser.*

- 2) On aurait dans ce cas $n = \text{Tr}(I_n) = \text{Tr}(AB - BA) = \text{Tr}(AB) - \text{Tr}(BA) = 0$ d'après le 1, ce qui est bizarre non?

EXERCICE 18 : SOLUTION. Expliqué en classe, retenir l'idée des blocs

EXERCICE 19 : SOLUTION. La matrice M de u dans la base (e_1, e_2) est de la forme $M = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & a \end{pmatrix}$ et un petit

changement de base donne $A = \begin{pmatrix} 2a & -a \\ 2a & -a \end{pmatrix}$ pour la matrice de u dans la base canonique

EXERCICE 20 : SOLUTION.

$$1) M = \begin{pmatrix} a^2 & 0 & 20 \\ 0 & a^2 - 1 & 0 & 6 \\ 0 & 0 & a^2 - 4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & a^2 - 9 \end{pmatrix}$$

2) M est inversible ssi $a \notin \{0, 1, -1, 2, -2, 3, -3\}$.

$$3) \text{ Un pivot à bien faire donne } M^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{1}{a^2} & 0 & \frac{2}{a^2(a^2-4)} & 0 \\ 0 & \frac{1}{a^2-1} & 0 & \frac{-6}{(a^2-1)(a^2-9)} \\ 0 & 0 & \frac{1}{a^2-4} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{1}{a^2-9} \end{pmatrix}$$

EXERCICE 21 : SOLUTION. Usuel : $P = \begin{pmatrix} -2 & 1 & -2 \\ -1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ et $P^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 1 & 0 & 2 \\ -1 & 1 & -1 \end{pmatrix}$

$$A'_a = P^{-1} A_a P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & a & 0 \\ 0 & 0 & a \end{pmatrix} \text{ et donc } A_a^n = P(A_a'^n)P^{-1} = A_{a^n}.$$

EXERCICE 22 : SOLUTION.

EXERCICE 23 : SOLUTION.

EXERCICE 24 : SOLUTION.